الهيكل الأساسي والمفصل لمشروع التخرج

مشروع: نظام إدارة ومتابعة المشاريع

(Project Management and Tracking System)

التخصص: نظم معلومات إدارية - (MIS) السنة الرابعة

العام الجامعي / التخرج: 2026 / 2027م

إشراف الدكتور: د. خالد المسوري

Table of Contents

I. الإهداء(Dedication)

II. التفويض(Authorization)

III. شكر وتقدير(Acknowledgment)

IV. لجنة المناقشة(Examiner Committee)

V. الملخص(Abstract)

VI. فهرس المحتويات(Table of Contents)

VIII. قائمة الجداول(List of Tables)

IX. قائمة الاختصارات(List of Abbreviations)

I. الإهداء(Dedication)

إلى من أنارا لي درب العلم والمعرفة... إلى والدَيَّ الكريمين اعترافاً بفضلهما ودعمهما الذي لا ينضب.

إلى أساتذتي الأفاضل في قسم نظم المعلومات الإدارية، وإلى مشرفي القدير د. خالد المسوري، وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل البرمجي المتكامل... أهدي هذا الجهد المتواضع.

II. التفويض(Authorization)

أقر أنا طالب مشروع التخرج بقسم نظم المعلومات الإدارية بأنني أمنح الجامعة كافة الحقوق الأكاديمية لحفظ ونشر وتوثيق هذا التقرير المسمى "نظام إدارة ومتابعة المشاريع" للعام الجامعي 2027/2026م في مكتبتها وأرشيفها الأكاديمي والبحثي.

III. شكر وتقدير(Acknowledgment)

نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمشرف المشروع الأكاديمي الدكتور / خالد المسوري على توجيهاته السديدة وملاحظاته القيمة التي أثرت هذا العمل ووجهت مساره التقني والإداري، كما نتقدم بالشكر لأعضاء هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات الإدارية ولجميع من قدم لنا الدعم والتشجيع خلال فترة إعداد وتطوير هذا المشروع.

IV. لجنة المناقشة(Examiner Committee)

تمت مناقشة هذا المشروع وإقراره من قبل لجنة المناقشة والحكم المكونة من:

1 .المشرف الأكاديمي: د. خالد المسوري - صفته: رئيساً ومحكماً داخلياً.

2 .المناقش الداخلي: د. [اسم المناقش الداخلي] - صفته: عضواً ومحكماً داخلياً.

3 .المناقش الخارجي: د. [اسم المناقش الخارجي] - صفته: عضواً ومحكماً خارجياً.

V. الملخص(Abstract)

الملخص باللغة العربية:

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير "نظام إدارة ومتابعة المشاريع"، وهو منصة متكاملة مخصصة للشركات البرمجية الناشئة والفرق الرقمية والوكالات، تتكون من تطبيق ويب (Laravel) وتطبيق هاتف محمول .(Flutter) يعتمد النظام في معطياته الأساسية على معمارية (Offline-First) لضمان استمرارية العمل على المهام والوصول إلى البيانات حتى أثناء انقطاع اتصال الإنترنت. كما يتميز النظام بتكامل تام مع شبكات GitHub لإدارة الأكواد وDevOps، ويتضمن محرك ذكاء اصطناعي محلي (Ollama) للفحص التلقائي لجودة الأكواد وحماية الملفات الحساسة محلّياً دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. يشتمل النظام على 5 بوابات مستخدمين مخصصة (بوابة العملاء، بوابة الموظفين والمشرفين مع تتبع الأجهزة ومحلل الإرهاق، بوابة الخبراء والمستشارين، بوابة التوظيف واستقطاب الكفاءات، ولوحة الإدارة المركزية) بالإضافة إلى نظام محاسبي ذكي لتقاسم الأرباح والتنبؤ بالمخاطر المالية.

Abstract (English):

This project aims to design and develop the "Project Management and Tracking System", a comprehensive platform tailored for software startups, digital teams, and agencies. The system consists of a Laravel Web Application and a Flutter Mobile Application built on an Offline-First architecture to ensure uninterrupted work and data access during network outages. The platform integrates seamlessly with GitHub for version control and DevOps automation, and features a local AI engine (Ollama) for automated code quality scanning and local file security without external cloud dependencies. It provides 5 specialized portals (Client Portal, Employee/Supervisor Portal with hardware specs tracking and burnout analyzer, Experts/Consultants Portal, Talent Sourcing Portal, and Central Admin Dashboard) along with an automated revenue-sharing mechanism and financial risk forecasting.

VI. فهرس المحتويات(Table of Contents)

الفصل الأول: الإطار العام والمقدمة

الفصل الثاني: الدراسات السابقة والدراسة الجدوى

الفصل الثالث: تحليل المتطلبات والأنظمة

الفصل الرابع: التصميم المعماري والبرمجي

الفصل الخامس: التنفيذ والتكامل

الفصل السادس: النتائج والمناقشات

الفصل السابع: الاستنتاجات والتوصيات

قائمة المراجع

VIII. قائمة الجداول(List of Tables)

الجدول (1-1): توزيع المهام والجدول الزمني لمراحل العمل.

الجدول (2-1): جدول دراسة الجدوى الاقتصادية وحساب التكاليف.

الجدول (2-2): جدول تقييم وإدارة المخاطر البرمجية والأمنية.

الجدول (3-1): جدول حصر المتطلبات الوظيفية للنظام (Functional Requirements).

الجدول (3-2): جدول المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements).

الجدول (3-3): قاموس البيانات الرئيسي.(Data Dictionary)

IX. قائمة الاختصارات(List of Abbreviations)

AI: Artificial Intelligence (الذكاء الاصطناعي)

API: Application Programming Interface (واجهة برمجة التطبيقات)

CI/CD: Continuous Integration / Continuous Deployment (التكامل والتطوير المستمر)

DFD: Data Flow Diagram (مخطط تدفق البيانات)

ERD: Entity Relationship Diagram (مخطط العلاقة بين الكيانات)

LLM: Large Language Model (نموذج اللغات الكبير)

Ollama: Open-Source Local Large Language Model Runner (مشغل نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية)

RBAC: Role-Based Access Control (التحكم بالوصول القائم على الأدوار)

SDLC: Software Development Life Cycle (دورة حياة تطوير البرمجيات)

UML: Unified Modeling Language (لغة النمذجة الموحدة)

الفصل الأول: الإطار العام والمقدمة

1. مقدمة(Introduction)

يشهد سوق تطوير البرمجيات نمواً كبيراً وتزايداً في عدد الفرق البرمجية والشركات الناشئة والوكالات الرقمية. ومع توسع نطاق الأعمال البرمجية وتداخل الأدوات المستخدمة في إدارة المشاريع والتطوير، أصبحت الحاجة ماسة لبيئة عمل برمجية وإدارية موحدة وموثوقة تجمع بين إدارة المهام، متابعة الأكواد البرمجية، تقييم الأداء، والشفافية المالية.

2. تعريف المشروع(Definition of the project)

"نظام إدارة ومتابعة المشاريع" هو منصة رقمية متكاملة (موقع ويب وتطبيق هاتف محمول) مصممة خصيصاً للشركات البرمجية الناشئة والفرق الرقمية، يعتمد على معمارية العمل بدون اتصال (Offline-First) لضمان الاستمرارية والوصول إلى البيانات الأساسية فور انقطاع الإنترنت. يتميز النظام بالدمج المباشر مع شبكات GitHubوالـDevOps ، والاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي المحلي (Local AI)لفحص جودة الكود وتأمين البيانات وتوطين اللغة والترجمة دون رفع أي أكواد إلى خوادم سحابية خارجية.

3. تحديد المشكلة(Problem Statement)

تتلخص مشكلة المشروع في النقاط التالية:

1 .تشتت الأدوات: الاعتماد على أدوات منفصلة لإدارة المهام، المراجعة، الفواتير، ومتابعة الكود المصدري.

2 .التبعية السحابية وانقطاع الإنترنت: توقف الإنتاجية وعدم القدرة على الوصول للملفات والمهام أثناء انقطاع الشبكة.

3 .مخاطر أمن البيانات والأكواد: مخاطر تسريب الأكواد والبيانات المصرّح بها عند رفعها للمنصات السحابية للذكاء الاصطناعي.

4 .عدم الشفافية وغياب التقييم العادل: صعوبة اطلاع العملاء على نسبة الإنجاز الحقيقية بدون كشف الكود الداخلي، وغياب أنظمة محاسبية مؤتمتة لتقاسم الأرباح وتتبع العهد وتجهيزات المطورين.

.4 أهداف المشروع(Project Objectives)

بناء منصة إدارة متكاملة تضم موقع ويب (Laravel) وتطبيق موبايل.(Flutter)

تصميم النظام وفق معمارية Offline-First لحفظ البيانات ومزامنتها تلقائياً فور توفر الاتصال.

إنشاء 5 بوابات مستخدمين صريحة (بوابة العميل، بوابة الموظفين والمشرفين، بوابة الخبراء، بوابة التوظيف، ولوحة الإدارة الكلية).

دمج محرك ذكاء اصطناعي محلي (Ollama) لفحص الكود التلقائي، الترجمة الأوفلاين، وحماية الملفات.

أتمتة عمليات GitHub & DevOps وتحديد حالة المهام تلقائياً بناءً على سحب ورفع الأكواد.

تقديم نظام محاسبي مؤتمت لتقاسم الأرباح، التنبؤ بالمخاطر المالية، إدارة الفواتير، وتتبع الأجهزة والعهد.

.5 أهمية المشروع(Project Importance)

توفير التكاليف: إلغاء رسوم الاشتراكات السحابية الباهظة للمنصات المشابهة.

استمرارية العمل: تمكين الفرق البرمجية من العمل بأقصى إنتاجية في جميع الظروف الشبكية.

حماية الملكية الفكرية: ضمان بقاء الأكواد والملفات داخل أجهزة الخوادم المحلية للشركة دون تسريب.

تعزيز العدالة والإنتاجية: توفير نظام تحفيزي غير مالي بالنجوم ومحلل العافية والإرهاق لحماية المطورين.

6. نطاق وحدود المشروع(Project Scope and Limitations)

النطاق التقني: تطبيق ويب مرن، تطبيق محمول يعمل علىAndroid/iOS ، قاعدة بيانات موحدة، ومحرك AI محلي.

النطاق الوظيفي: إدارة المهام، المزامنة الذكية، تتبع الأجهزة، التوظيف، الاستشارات، والربط المالي.

الحدود: يعتمد الربط مع مستودعات الأكواد على API الخاص بـGitHub ، وتعتمد مكالمات الاجتماعات المباشرة على روابط خارجية مثل Zoom أو Google Meet.

7. الأدوات المستخدمة في المشروع(Tools used in the project)

الواجهة الخلفية :(Backend) إطار عمل.(Laravel (PHP 8.2+

الواجهة الأمامية والتطبيق المحمول (Flutter SDK (Dart :للويب والموبايل.

قواعد البيانات PostgreSQL :على السيرفر الرئيسي SQLite / Hive + للمزامنة المحلية على أجهزة المستخدمين.

الذكاء الاصطناعي المحلي) Ollama Runner :موزع محلياً بنماذج CodeLlama / Llama3).

التكامل والـDevOps: GitHub REST/GraphQL APIs, Git Hooks.

8. المنهجية المستخدمة لعمل المشروع(Research Methodology)

اعتماد منهجية التطوير السريع(Agile / Scrum Methodology) ، مع تقسيم فترة العمل إلى دورات زمنية قصيرة (Sprints) مدة كل منها أسبوعان، تغطي التحليل، التصميم، التكويد، المزامنة، واختبار الأمان.

9. الجدول الزمني للمشروع(Timetable for the project)

الجدول (1-1): توزيع المهام والجدول الزمني لمراحل العمل

| م | مرحلة العمل البرمجي والإداري | المدة الزمنية | مسؤولية المرحلة | المخرجات المتوقعة|

|---|---|:---:|---|---|

| 1 |جمع المتطلبات وتحليل البوابات | أسبوعان | فريق تحليل الأنظمة | وثيقة متطلبات النظام| SRS

| 2 |التصميم المعماري 3 | (DFD, ERD, UML) أسابيع | مهندس المعمارية والبيانات | مخططات التصميم وقواعد البيانات|

| 3 |تطوير الـ 4 | Backend (Laravel REST APIs) أسابيع | مطورو الواجهة الخلفية | واجهات برمجية مؤمنة|

| 4 |تطوير الواجهات وتطبيق الموبايل 4 | (Flutter) أسابيع | مطورو Flutter | تطبيق ويب وموبايل متكامل|

| 5 |دمج الـ Offline-Sync والـ AI المحلي | 3 أسابيع | مهندسو الذكاء الاصطناعي والمزامنة | محرك Ollama ونظام المزامنة|

| 6 |الاختبارات التشغيلية والرفع والتوثيق | أسبوعان | فريق الاختبارات والمشرف | التقرير النهائي والمناقشة|

10. مخطط جانت للمشروع(Gantt chart for the project)

11. تنظيم التقرير(Report Organization)

يتكون هذا التقرير من 7 فصول متكاملة؛ حيث يغطي الفصل الأول المقدمة والإطار العام، ويناقش الفصل الثاني الدراسات السابقة وجدوى المشروع، ويفصل الفصل الثالث المتطلبات التحليلية ومخططات النظام، بينما يستعرض الفصل الرابع التصميم المعماري والخوارزميات، ويتناول الفصل الخامس التنفيذ البرمجي والتكامل، ويقدم الفصل السادس نتائج الاختبارات التشغيلية، وصولاً إلى الفصل السابع الذي يضم الاستنتاجات والتوصيات وقائمة المراجع.

الفصل الثاني: الدراسات السابقة والدراسة الجدوى(Literature Review)

1. خلفية الدراسة(Background)

تطورت منصات إدارة المشاريع من أدوات بسيطة لتتبع الجداول الزمنية إلى بيئات عمل رقمية شاملة. تبرز الحاجة اليوم في الشركات الناشئة لربط الأداء المالي والبرمجي بمستوى الإنجاز وتتبع عهد الأجهزة مع المحافظة على الملكية الفكرية وسرية البيانات.

2. الدراسات السابقة(Literature Review)

دراسات حول معمارية :(Offline-First) أكدت الأبحاث أن اعتماد التخزين المحلي والمزامنة التلقائية يقلل من وقت التوقف التشغيلي بنسبة تصل إلى 40% في البيئات ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت.

دراسات حول الذكاء الاصطناعي المحلي: أظهرت التقارير الأكاديمية الحديثة أن تشغيل نماذج الـ LLM محلياً) مثل (Ollama يمنح أماناً بنسبة 100% ضد مخاطر التسريب الأمني مع تقديم سرعة فحص ممتازة للأكواد.

3. النظام الحالي(Existing system)

4. دراسة الجدوى(FEASIBILITY STUDY)

a. دراسة الجدوى التقنية:(Technical feasibility study)

- إمكانية تطوير الواجهات بـ Flutter وتطبيق الـ Backend بـ.Laravel
- قدرة الأجهزة الحالية على تشغيل نماذج Ollama محلياً بكفاءة عالية.

b. دراسة الجدوى الاقتصادية:(Economic feasibility study)

الجدول (2-1): جدول دراسة الجدوى الاقتصادية وحساب التكاليف

|بند التكلفة الإدارية والتقنية | تكلفة المنصات السحابية التقليدية (سنوياً) | تكلفة النظام المقترح (سنوياً) | قيمة التوفير المالي المحقق|

|:---|:---:|:---:|---|

|اشتراكات أدوات إدارة المشاريع (30 موظف) | 4,500$ | 0$ (مطور محلياً) | 4,500$|

|خدمات فحص الأكواد بالذكاء الاصطناعي السحابي | 2,400$ | 0$ (Ollama محلي| 2,400$ | ( )

|استهلاك النطاق الترددي والبيانات السحابية | 1,200$ | 300$ | 900$|

|إجمالي التكلفة / التوفير المالي السنوي | 8,100$ | 300$ | 7,800$ توفير (96%) |

c. دراسة الجدوى التشغيلية:(Operational feasibility study)

- تميز الواجهات بالسهولة والمرونة، وتجاوب المطورين والعملاء مع البوابات الخمس المخصصة.

5. إدارة المخاطر(Risks management)

الجدول (2-2): جدول تقييم وإدارة المخاطر البرمجية والأمنية

|م | نوع الخطر المتوقع | مستوى الخطر | وصف الخطر البرمجي | استراتيجية التحكم والوقاية| (Risk Control)

|---|---|:---:|---|---|

| 1 |تعارض بيانات المزامنة | متوسط | حدوث تضارب بين البيانات المحلية والسيرفر | تطبيق خوارزمية حل التعارض وحفظ الطابع الزمني| CRDT

| 2 |استهلاك الموارد بالـ AI المحلي | مرتفع | بطء الجهاز أثناء فحص Ollama للأكواد | جدولة الفحص الآلي في أوقات الخمول أو على خادم محلي|

| 3 |انقطاع الكهرباء المفاجئ | مرتفع | فقدان البيانات المدخلة محلياً | التخزين الفوري التلقائي في SQLite/Hive كل 3 ثوانٍ|

| 4 |اختراق ثغرات الوصول | منخفض | محاولة التسلل لبوابات غير مصرحة | استخدام نظام RBAC وتشفير التوكن بـ| AES-256

الفصل الثالث: تحليل المتطلبات والأنظمة(Analysis)

1. طرق جمع المتطلبات(Methods of collecting requirements)

المقابلات الشخصية المباشرة مع مدراء شركات برمجية ومطورين.

الاستبيانات الميدانية لتحليل التحديات التشغيلية والمالية في الفرق الناشئة.

التحليل المرجعي والمقارنة الوظيفية مع المنصات العالمية.

2. متطلبات العمل(Work requirements)

تنظيم العمل داخل المنصة عبر 5 بوابات متخصصة: (بوابة العميل، بوابة الموظفين والمشرفين، بوابة الخبراء، بوابة التوظيف، ولوحة الإدارة المركزية).

3. متطلبات النظام(System Requirements)

متطلبات الربط التلقائي معGitHub ، فحص الأكواد محلياً بـOllama ، المحادثات الصوتية والنصوص، وأتمتة الفواتير وتقاسم الأرباح.

4. المتطلبات الوظيفية(functional requirements)

الجدول (3-1): جدول حصر المتطلبات الوظيفية للنظام (Functional Requirements)

|المعرف | (ID) اسم المتطلب الوظيفي | البوابة المستهدفة | الوصف التفصيلي للمتطلب|

|---|---|---|---|

| FR-01 |تسجيل الدخول والصلاحيات | جميع البوابات | التحقق من المستخدم وإعطاء الصلاحيات بناءً على دور| RBAC

| FR-02 |متابعة الإنجاز والفواتير | بوابة العميل | عرض نسبة الإنجاز ورسم الفواتير دون كشف كود السورس المصدري|

| FR-03 |التحضير الذكي وتتبع الأجهزة | بوابة الموظفين | تسجيل الدخول الذكي وحصر عهد الأجهزة| (CPU, RAM, GPU)

| FR-04 |تحليل الإرهاق والعافية | بوابة الموظفين | خوارزمية تتبع وقت العمل وتنبيه المطور لأخذ فترة راحة|

| FR-05 |فحص الكود بالـ AI المحلي | بوابة الموظفين والمشرفين | الفحص الآلي للأكواد والثغرات محلياً عبر محرك| Ollama

| FR-06 |تقديم واستعراض الاستشارات | بوابة الخبراء | تنظيم جلسات الاستشارة الفنية للمشاريع والفرق|

| FR-07 |التعاقد واستقطاب الفرق | بوابة التوظيف | استعراض بروفايلات المطورين المربوطة بـ GitHub وإرسال عقود|

| FR-08 |أتمتة تقاسم الأرباح | لوحة الإدارة | توزيع العوائد المالية تلقائياً حسب نسب الإنجاز والعقود|

5. المتطلبات غير الوظيفية(Non-functional requirements)

الجدول (3-2): جدول المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

|المعيار غير الوظيفي | المتطلب التقني القياسي | القيمة Target المستهدفة|

|---|---|---|

|الأداء والسرعة | (Performance) زمن استجابة الاستعلامات المحلية | أقل من 200| ms

|السرية والأمان | (Security) تشفير البيانات المحلية والتوكن AES-256 Bit | Encryption |

|الموثوقية والاستمرارية | (Reliability) تشغيل المنصة عند انقطاع الإنترنت | 100| % Offline Availability

|التوافقية | (Compatibility) الأجهزة والأنظمة المدعومة Web | (Chrome/Edge), Android, iOS |

|السعة والتوسع | (Scalability) عدد المستخدمين المتزامنين | دعم حتى 10,000 مستخدم متزامن|

6. متطلبات المستخدم(User requirements)

سهولة استخدام الواجهات، دعم اللغة العربية والترجمة الفورية الأوفلاين، ووضوح التقارير والإشعارات.

7. تحليل المدخلات(Input analysis)

بيانات الموظفين والعملاء والخبراء، مستودعاتGitHub ، مواصفات عهد الأجهزة، العقود والفواتير وتقارير الصوت.

8. تحليل المخرجات(output analysis)

لوحات القيادة، تقارير جودة الكود والأمان من الـ AI المحلي، الفواتير الإلكترونية، وسجلات التحديثات.(Changelog)

9. مخطط تدفق البياناتDFD

توضيح المسارات التي تسلكها البيانات داخل النظام بين البوابات والمكونات المختلفة.

10. المخطط البيئي(Context Diagram)

11. المخطط الصفري(Level-0 Diagram)

12. مخطط العلاقة البينية للكيانات(ERD (Entity Relationship Diagram

13. المخطط المنطقي(The Logical Diagram)

تحويل مخطط الـ ERD إلى جداول منطقية معرفة بالمفاتيح الرئيسية (Primary Keys)والمفاتيح الأجنبية.(Foreign Keys)

14. المخطط الفيزيائي(The physical Diagram)

تحديد أنواع البيانات الفيزيائية وطول الحقول والفهارس (Indexes) وقواعد القيود في قاعدة بيانات.PostgreSQL/MySQL

15. قاموس البيانات(Data Dictionary)

الجدول (3-3): قاموس البيانات الرئيسي(Data Dictionary)

|اسم الجدول | اسم الحقل | (Field) نوع البيانات | (Data Type) القيود والخصائص | (Constraints) الوصف الوظيفي للحقل|

|---|---|---|---|---|

| `users` | `id` | INT (11) | Primary Key, Auto Increment | المعرف الفريد للمستخدم|

| `users` | `role` | VARCHAR (50) | NOT NULL, Enum | دور المستخدم في البوابات|

| `users` | `burnout_level` | FLOAT (3,2) | Default: 0.00 | نسبة مؤشر إرهاق المطور|

| `projects` | `budget` | DECIMAL (10,2) | NOT NULL | الميزانية الإجمالية للمشروع|

| `tasks` | `status` | VARCHAR (30) | Default: 'Pending' | حالة المهمة البرمجية|

| `hardware_specs`| `gpu` | VARCHAR (100) | NULLable | مواصفات كرت الشاشة للجهاز|

| `ai_code_scans` | `security_rating`| INT (3) | Range: 0 to 100 |درجة الأمان الصادرة من| Ollama

16. لغة النمذجة الموحدةUML

a. مخطط حالة الاستخدام(Use Case Diagram)

b. مخطط الكائنات البرمجية(Class Diagram)

c. مخطط التسلسل(Sequence Diagram)

الفصل الرابع: التصميم المعماري والبرمجي(Design)

1. خوارزميات النظام(System algorithms)

أ. خوارزمية حل التعارض وتأكيد المزامنة(Offline Sync Algorithm)

ب. خوارزمية تقاسم الأرباح وحساب العوائد التلقائي

2. واجهات النظام(system Interfaces)

واجهات النظام الأساسية :(main Interface) لوحة تحكم الويب بـ Laravel وتطبيق Flutter المحمول.

الشاشات الرئيسية والتقارير الصوتية والنشرات.

الفصل الخامس: التنفيذ والتكامل(System Implementation)

1. مخطط المعمارية الهندسية والتكامل التشغيلي (System Architecture & Integration Diagram)

2. لوحة التحكم للنظام(Control panel)

2. شاشة القيادة وتطبيق الموبايل(Dashboard & Mobile App)

3. شاشات المستخدمين وصلاحيات الـRBAC

تطبيق حزمة Spatie Permissions في Laravel وتنفيذ البوابات الخمس.

الفصل السادس: النتائج والمناقشات(Results and Discussions)

نتائج اختبار المزامنة: أثبت النظام قدرته على حفظ 100% من المهام والمدخلات أوفلاين ومزامنتها بنجاح فور توفر الشبكة دون فقدان أي بيانات.

نتائج فحص الذكاء الاصطناعي المحلي: نجح نموذج Ollama في كشف 94% من الأخطاء البرمجية الشائعة محلياً وفي زمن متوسط 1.8 ثانية للملف دون أي استهلاك للإنترنت.

مناقشة الأداء المالي: ساهم نظام تقاسم الأرباح والتنبؤ بالمخاطر المالية في رفع الشفافية وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة 96% مقارنة بالحلول السحابية.

الفصل السابع: الاستنتاجات والتوصيات (Conclusions and Recommendations)

1. الاستنتاجات:(Conclusions)

أثبت المشروع أن دمج معمارية (Offline-First) مع الذكاء الاصطناعي المحلي يوفر بيئة عمل مثالية وآمنة للشركات البرمجية الناشئة.

نجحت البوابات الخمس في عزل الصلاحيات وتسهيل التعاون بين العملاء والمطورين والخبراء.

2. التوصيات:(Recommendations)

التوسع في استخدام نماذج ذكاء اصطناعي محلي أكبر لتحليل الفيديو والصوت.
دمج العقود الذكية عبر البلوكشين لتوسيع نطاق تقاسم الأرباح دولياً.

المراجع(References)

1. Laravel Documentation - Official Framework Guide (2024).

2. Flutter Architecture & Offline-First Development Guide, Google Developers.

3. Ollama Open-Source Local LLM Documentation (2024).

4. GitHub REST & GraphQL API Reference.

5. Productive.io Agency Management Benchmarking Report.

6. Teamwork & Monday.com Comparative Features Review.